基于哑铃形试样平行段等效模型的 DIC–伴随反演实验方案

当前连续七区：从 `all_region` 提取七个连续 16 mm 目标区，制造坐标范围 $[-56, 56]$ mm，总长 112 mm；按实际测点截取后为 $105.995085 \times 18.484156$ mm。368×65 个 DIC 参考节点直接用于正反问题，50 点 L 曲线与自由二维反演按新数据重新计算。旧 region 与粗网格结果分别保留。材料定位沿用已确认共享参考坐标系的原横线位置，既定填充率沿原始 $-Y$ 递增；不根据点云长度重新翻转或居中分区。

1　实验目的、制造几何与计算范围

本实验以均匀填充试样标定为独立参照，采用 DIC 位移识别二维模量 $E(x, y)$。比较独立正演、DIC、反演回代及留出载荷预测。每个节点模量独立，不绑定不同 y 行；五区或七区标定仅用于独立正演及后处理，不作为主反演强先验。

已打印哑铃试样总长 220 mm，夹持端宽 40 mm，厚 3.2 mm；平行段长 150 mm、宽 20 mm。制造坐标 ξ 以试样中心为零、填充率递增为正。原七个制造区为 $[-75, -40]$、$[-40, -24]$、$[-24, -8]$、$[-8, 8]$、$[8, 24]$、$[24, 40]$、$[40, 75]$ mm，对应 40/50/60/70/80/90/100%；端部制造区各 35 mm，中间各 16 mm。当前 112 mm 为连续选域目标，不修改制造几何或打印文件。

2　全域 DIC 与连续七区提取

输入为 `180N_2/all_region`、`280N_2/all_region`，各 409×65 个有效点、15 帧，原始跨度约 $117.836497 \times 18.484156$ mm。两者与原 `region` 共用初始参考图、毫米坐标原点和方向，已经确认。先恢复参考坐标 $X_0 = X - DX, Y_0 = Y - DY$，保留独立软件毫米标定。

原 region 两端对应横线，距高填充率外端 73 mm、低填充率外端 85 mm，其制造坐标为 $+37/-25$ mm。原横线中点 $Y_0 = -21.50749765093$ mm 对应 $\xi = 6$ mm，故沿用

$$\xi = -Y_0 - 15.50749765093 \quad \text{mm}.$$

该映射继承原近似标线中点配准；原 region 毫米跨度与名义 62 mm 间隔的 0.502646 mm 差异仍保留，不重新按大选区边界确定标线。

七个连续 16 mm 目标区为 $\xi \in [-56, 56]$ mm。实际全域覆盖 $[-50.247810, 67.588688]$ mm，40% 端缺 5.752190 mm；100% 端保留真实节点边界产生 0.252725 mm 采样余量。实际截取 $[-50.247810, 55.747275]$ mm，不补点、不外推、不把七段重新等分。见图 1。

当前 FEM 坐标和位移为

$$x = Y_0 + 71.25477267047, \quad y = -X_0 + 11.55259777357, \qquad u_x = DY, \quad u_y = -DX,$$

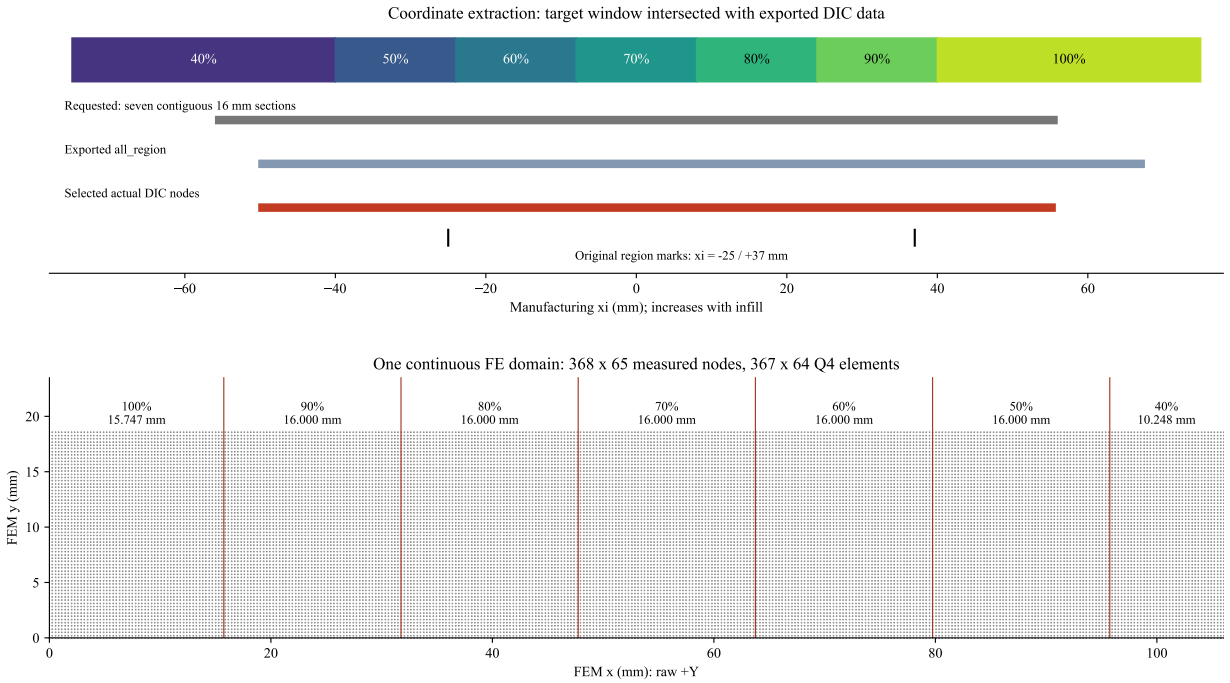


图 1: 原制造区、112 mm 目标范围、全域导出与实际选取的关系；下图为同一连续 DIC 节点网格及分区，FEM x 与制造 ξ 相反。

$$\xi = 55.74727501954 - x.$$

坐标和位移共用正交变换，位置平移不进入位移，不缩放应变。实际沿 FEM x 的分区长度和独立标定如下。

表 1: 实际七区观测覆盖；模量为 `independent` 口径，保留批次、样本数与标准差。

填充率（%）	FEM x 范围（mm）	实际长度（mm）	标定均值（MPa）
100	$[0, 15.747275]$	15.747275	2399.5733
90	$[15.747275, 31.747275]$	16	2120.0569
80	$[31.747275, 47.747275]$	16	1842.0790
70	$[47.747275, 63.747275]$	16	1708.3381
60	$[63.747275, 79.747275]$	16	1638.6619
50	$[79.747275, 95.747275]$	16	1396.4108
40	$[95.747275, 105.995085]$	10.247810	1231.8683

在同一完整 all_region 网格与观测上只改变材料方向，$\nu = 0.26$ 时 180N 轴向 RMSE 由既定方向的 5.540 变为反向的 10.486 μm；280N 为 9.458 与 18.809 μm。反向虽使 112 mm 覆盖差额降至 0.411 mm，但覆盖长度不是方向证据，当前响应不支持为截满而翻转。保留既定方向；280N 不用于调参，响应对照也不替代独立制造位置核验。

3　力学边界、观测与二维反演

当前连续矩形计算域 $\Omega=(0,L)\times(0,H)$，其中 $L=105.995085$ mm、$H=18.484156$ mm。二维各向同性平面应力采用

$$\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}=\mathbf{0},\qquad \boldsymbol{\sigma}=\mathsf{C}(E,\nu):\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}).$$

两端牵引 $\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}=\pm q\boldsymbol{e}_x$，$q=F/(wt)$；真实承载宽 $w=20$ mm，厚 $t=3.2$ mm。截取域端力 $F_{\mathrm{ROI}}=FH/w$，单位厚度内核载荷为 F_{ROI}/t；不能将全部实测力直接作用于较窄 ROI。内部横向侧边采用零牵引近似，三个约束只选定刚体规范，不将一端夹紧。坐标、刚体参考、边界等效和实验误差分别评价。

当前网格为 367×64 个 Q4 单元、23,920 个独立模量参数和 47,840 个位移自由度。单元约 0.288815×0.288815 mm，节点保持实际 DIC 参考坐标，匹配舍入容限 10^{-7} mm。观测 H 为节点到测点顺序的双分量置换，不重采样 DIC 位移。令每个节点 $m_a=\log E_a$，

$$E_h(x,y)=\sum_a N_a(x,y)\exp(m_a), \tag{1}$$

$$\min_{\boldsymbol{m}}\quad \frac{1}{2}\sum_k\min_{\boldsymbol{c}_k}\|\mathsf{W}_k^{1/2}(\mathsf{H}_k\boldsymbol{u}(\boldsymbol{m};F_k)+\mathsf{R}_k\boldsymbol{c}_k-\boldsymbol{d}_k)\|_2^2+\frac{\gamma}{2}\int_\Omega|\nabla E_h|^2\,\mathrm{d}A. \tag{2}$$

W 仅为测点面积权重，R 只包含两平移及一微小转动；不设参考模量，不作模量或人为噪声尺度归一化。残差配准保留真实伸长、收缩与剪切。独立标定正演在 Gauss 点使用阶梯材料场，自由反演使用连续节点场。

180N 采用 259–273 帧，实际力 119.776179 N；280N 采用 436–450 帧，219.735451 N。60.1 N 夹具偏置扣除与初始未加载图参考已确认一致。仅 180N、预设主 $\nu=0.26$ 扫描 50 个对数等距 $\gamma\in[10^{-12},10^{-4}]$，按内部正曲率 L 曲线拐点选择；失败点排除，无可辨识拐点时停止并保留诊断。$\nu=0.24/0.26/0.28/0.33$ 从同一个所选场出发识别，固定后预测 280N，不用留出平台调参。

新选区主 ν 独立正演的轴向/横向 RMSE 为 180N 的 4.854/1.643 μm、280N 的 7.968/3.512 μm。结果位于 `results/dic_full/`，实际扫描与停止条件见保存记录；函数下降停止、GTOL 达标与实验一致性分开报告。新观测域与旧 region 不同，不仅按绝对 RMSE 评价扩域优劣。全节点均匀解析误差约 1.32×10^{-10} mm，刚体残差不变性误差约 4.81×10^{-14} mm；实现通过不证明完整狗骨与截取域物理等效。

4　合成数据先导：全场正则项的形式与边界偏差

以下保留历史 110 mm 合成研究条件及结果，尚未作为当前 DIC 范围实验验证。该研究在 55×10 个双线性四边形单元上使用 616 个独立节点模量，令 $m_i=\log E_i$。对两端等大反向的均布牵引及完整节点位移合成观测，实际求解的单载荷目标为

$$J_\gamma(\boldsymbol{m})=\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}}-\boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}}))^{\mathsf{T}}\mathsf{M}(\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}}-\boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}}))+\frac{\gamma}{2}\mathcal{R}(E),\qquad \gamma=10^{-6}, \tag{3}$$

其中 M 为位移的有限元质量矩阵，正问题满足 $\mathsf{K}(E)\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}$ 及三个消除刚体运动的约束。该合成目标尚未包含真实 DIC 测点映射、相关噪声协方差或完整试样肩部的边界误差，不能直接等同于上一节的实验目标。

原始的一阶梯度型 Tikhonov 正则项及本分支新增的仿射去趋势梯度正则项分别为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}(E) = \int_\Omega |\nabla E|^2 \,\mathrm{d}A, \tag{4}$$

$$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}(E) = \int_\Omega \left[(E_x - \overline{E_x})^2 + (E_y - \overline{E_y})^2\right] \mathrm{d}A, \qquad \overline{E_\alpha} = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega E_\alpha \,\mathrm{d}A. \tag{5}$$

这里取的是全场空间梯度的面积平均，不是 E 的平均值，也不是事先指定 E 只随 x 变化。将均值展开可得

$$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}(E) = \mathcal{R}_{\mathrm{H1}}(E) - |\Omega|\left(\overline{E_x}^{\,2} + \overline{E_y}^{\,2}\right). \tag{6}$$

这等价于从梯度中正交投影掉全局常斜率分量，仍惩罚其局部变化。任意仿射场 $E = a + bx + cy$ 满足 $\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}} = 0$，但反演仍为二维节点场；不应把零惩罚解释成预先指定了实际试样的模量分布。相较之下，$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$ 也惩罚真实的非零斜率，其单独变分的自然边界条件倾向于零法向斜率，因此可能在截取域端部产生偏置。

离散实现中令 $L_{ij} = \int_\Omega \nabla N_i \cdot \nabla N_j \,\mathrm{d}A$、$(g_\alpha)_i = \int_\Omega \partial_\alpha N_i \,\mathrm{d}A$、$A = |\Omega|$。新增项对节点模量的梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{E}} \mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}} = 2\left[L\boldsymbol{E} - \frac{(\boldsymbol{g}_x^{\mathsf{T}}\boldsymbol{E})\boldsymbol{g}_x + (\boldsymbol{g}_y^{\mathsf{T}}\boldsymbol{E})\boldsymbol{g}_y}{A}\right]. \tag{7}$$

目标函数中的正则项梯度为 $\gamma\nabla_{\boldsymbol{E}}\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}/2$；对优化变量 m_i 再乘链式因子 E_i，与位移失配项的伴随梯度相加。数值检查包括仿射场零惩罚、正则项有限差分梯度和完整伴随目标对 $\boldsymbol{m}$ 的有限差分梯度，均已通过。

4.1 同条件比较与适用边界

表 2 汇总现有合成数据比较。此处代码坐标取 $x \in [0, 110]\,\mathrm{mm}$，属于原 110 mm 算例，不能与当前 DIC 范围实验域混用；表中真值表达式的模量单位均为 MPa。相同真值和噪声水平的两种正则项使用同一网格、两端各 0.01 N 的拉力、$t = 3.2\,\mathrm{mm}$、初值 $E_i = 0.501\,\mathrm{MPa}$、$\gamma = 10^{-6}$ 及相同位移观测。左端统计 $x = 0 \sim 10\,\mathrm{mm}$，右端统计 $x = 100 \sim 110\,\mathrm{mm}$；表中指标为节点绝对相对误差的均值（%）。两种反演均保留 616 个二维节点未知量，表中指数场的真值也只随 x 变化。1% 噪声行仅是一组随机种子 42 的相同位移噪声样本，不代表跨种子稳定性。

线性无噪声真值恰好位于 $\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$ 的零空间，再加上合成观测与反演使用同一有限元模型，故接近零误差主要证明消除了该算例的正则化偏置，不是一般识别精度。原正则项在两端的误差还可通过减小 γ 缓和；但先导扫描中 $\gamma = 0$ 的二维反演在 2000 次迭代内未收敛，并出现大幅场误差，说明仍需稳定化。新正则项对缓变指数场改善明显，但加入 1% 噪声后全场收益仅约 0.076 个百分点。对于较陡的 $1 \to 8\,\mathrm{MPa}$ 指数场，它虽降低全场和右端误差，却使左端误差从 1.43% 增至 2.14%，且右端仍有 14.31% 误差。探索性地将该算例的 γ 调至 10^{-8} 时，新正则项全场与右端 MAE 分别降至 0.483% 和 2.898%；该数值是在已知合成真值后查看的，不能作为真实实验已验证的选参结果。零噪声小网格上的新正则项 L 曲线各点曾重合、无可辨识拐点，不能机械采用曲率最大规则。

表 2: 原梯度正则项与仿射去趋势正则项的合成数据对比；所有数值单位为绝对相对误差的百分数。

真值 $E(x)$	位移噪声	正则项	全场 MAE	左端 MAE	右端 MAE
$1 + x/110$	0	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	0.2123	0.6493	0.9571
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	8.53×10^{-6}	1.67×10^{-5}	7.67×10^{-6}
$1 + x/110$	1%	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	1.2050	0.6588	3.0070
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	1.0975	0.2550	2.3648
$\exp[(\ln 2)x/110]$	0	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	0.2256	0.4539	1.2699
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	0.0709	0.1846	0.3426
$\exp[(\ln 2)x/110]$	1%	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	1.2886	0.5118	3.3571
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	1.2123	0.3855	2.7145
$\exp[(\ln 8)x/110]$	0	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	4.4167	1.4291	23.7202
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	2.7853	2.1444	14.3102

历史合成图件源文件未随当前工作区保存：
`regularization_linear_field_comparison.pdf`
本处仅保留原分析文字与统计，不将缺失图件作为本次几何修正的核验证据。

图 2: 线性 $E(x)$、零噪声合成场：上排为两种正则项的二维重建，下排为绝对相对误差；同一行共用色标。新方法接近零误差的前提是线性真值落在其零空间。

历史合成图件源文件未随当前工作区保存：
`regularization_exponential_2_field_comparison.pdf`
本处仅保留原分析文字与统计，不将缺失图件作为本次几何修正的核验证据。

图 3: 缓变指数 $E(x) = \exp[(\ln 2)x/110]$、零噪声合成场的同色标比较；新正则项减小两端偏差，但指数曲率仍受到惩罚。

历史合成图件源文件未随当前工作区保存：
`regularization_exponential_8_field_comparison.pdf`
本处仅保留原分析文字与统计，不将缺失图件作为本次几何修正的核验证据。

图 4: 较陡指数 $E(x) = \exp[(\ln 8)x/110]$、零噪声合成场；右端残留的大误差表明，缓变指数算例的改善不能直接外推到高对比度材料。

5 未知真实分布时的正则化策略与初步验证

真实试样的 E_{eq} 空间形状未知。前述仿射去趋势项来源于已观察到的端部偏差和合成线性真值，它应作为受控基线而非默认物理规律。现阶段不宣称存在适用于平滑、指数、七区突变和打印缺陷的单一最优正则项。

低维对照：利用已知制造分区，而不预设模量数值。 观测域内五区界面位置和填充率顺序来自制造设计；后续可单独构造五参数诊断对照，但当前主流程不采用此参数约束。若在独立对照中使用标定先验，例如

$$\mathcal{R}_{\mathrm{cal}}(\boldsymbol{m}) = \sum_{i=1}^{5} \frac{(m_i - m_i^{\mathrm{cal}})^2}{(s_i^{\mathrm{cal}})^2}, \tag{8}$$

则不能再把同一标定记录称为该对照的独立验证。标定与分区可能存在工艺差异，应对其不确定度做敏感性分析；五参数对照不能表示区内缺陷、界面扩散或二维变化，也不能取代主二维反演。

需要自由二维场时的候选：二阶总广义变差。 可测试离散的 Huber 平滑二阶总广义变差（TGV^2）型先验 [1]。令 E_{ref} 为独立给定的尺度，并预先指定两种候选表示 $z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 或 $z = \log(E/E_{\mathrm{ref}})$，而非观察真实反演结果后再选表示：

$$\mathcal{R}_{\mathrm{TGV}}(z) = \min_{\boldsymbol{v}} \left\{ \alpha_1 \int_\Omega \rho_\delta(|\nabla z - \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A + \alpha_0 \int_\Omega \rho_\delta(|\operatorname{sym}\nabla \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A \right\}, \tag{9}$$

其中 $\rho_\delta(s) = s^2/(2\delta)$（$s \le \delta$），$\rho_\delta(s) = s - \delta/2$（$s > \delta$）。辅助场 $\boldsymbol{v}$ 可在平滑区域跟随局部斜率，并允许斜率或模量在少量位置显著改变；它不要求输入线性、指数或七区真值曲线。但两种表示都不是中性的：$z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 偏好分段仿射模量，$z = \log(E/E_{\mathrm{ref}})$ 偏好分段对数仿射模量，后者对应分段指数；两者均可能平滑窄区、移动界面。$\alpha_0, \alpha_1, \delta$ 的选择和带辅助变量的优化均比现有二次项复杂。下文已实现并初步测试 $z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 的有限元 Huber TGV 型形式；对数表示及真实 DIC 场尚未测试。

若沿用式 (3) 的位移数据项，拟议的完整优化问题是

$$\min_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{v}} \ \frac{1}{2}\left\|\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}} - \boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}})\right\|_{\mathsf{M}}^2 + \lambda\left[\alpha_1 \int_\Omega \rho_\delta(|\nabla z(\boldsymbol{m}) - \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A + \alpha_0 \int_\Omega \rho_\delta(|\operatorname{sym}\nabla \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A\right], \tag{10}$$

其中 $\|\boldsymbol{r}\|_{\mathsf{M}}^2 = \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}\boldsymbol{r}$，$\operatorname{sym}\nabla\boldsymbol{v} = (\nabla\boldsymbol{v} + \nabla\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}})/2$。在实测 DIC 上还须将数据项改为有效测点映射与噪声加权形式；此处的 λ 控制总强度，α_0/α_1 控制两种变化的相对代价。

与当前一阶梯度型 Tikhonov 的物理解释和数学区别。 Tikhonov 指 $\|\mathsf{L}z\|_2^2$ 一类二次惩罚，不是仅能处理光滑场的特定公式；当前代码选择 $\mathsf{L} = \nabla$，所以 $\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$ 偏好全域常值模量。仿射去趋势项仍是二次梯度惩罚，只是从梯度中移除了一个全域平均斜率，偏好全域仿射模量。TGV 型项则用空间变化的 $\boldsymbol{v}$ 表示局部斜率：第一项检查实际梯度是否偏离局部斜率，第二项检查局部斜率变化是否集中在少量位置。其近似线性的大变化代价可允许界面附近出现较陡变化，同时在区内保留平滑斜率；但这仍是统计/结构先验，不是额外的弹性本构定律，也不会自动辨认真实填充界面。

一维例子说明差异。对于 $z(x) = a + bx$，一阶梯度平方项为 $b^2L > 0$（$b \neq 0$）；在式 (9) 中取 $v = b$，两项均为零。若某一网格宽度 h 内发生幅值 Δz 的陡变，一阶梯度平方惩罚约为 $(\Delta z)^2/h$，

而 TGV 型第一项在 $|\Delta z|/h \gg \delta$ 时约按 $|\Delta z|$ 增长；因此前者强烈压低和摊宽跳变，后者允许跳变但仍付出代价。对于弯曲的指数场，$z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 的局部斜率连续改变，TGV 仍有非零惩罚；若选 $z = \log(E/E_{\mathrm{ref}})$，纯指数场才是零惩罚。离散网格、Huber 阈值和测量噪声均会影响界面的实际宽度与位置，不能把上述倾向当作反演成功的保证。

避免按已知答案挑选正则项的验证流程。 先由重复静态 DIC 图像估计测量噪声、空间相关性和有效测点掩膜，在位移数据项中采用相应权重；再用预先固定的线性、缓变/陡变平滑场、七区跳变、混合缺陷及完整试样到截取域的边界失配场景比较 $\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$、$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$、七参数标定约束和式 (9) 的两种表示。各方法使用相同训练位移、网格、初值规则和计算预算，在独立噪声种子、超过 DIC 噪声相关尺度的留出空间块或重复试样上检查预测位移、端部/界面误差、模量不确定度及收敛失败率；合成真值仅用于最后的误差评估，不用于挑选该测试样本的 γ。留出位移预测正确也不保证模量唯一，仍需独立模量标定和参数灵敏度检查。载荷级在线弹性区内基本按比例缩放，可改善信噪比，但不能单独增加新的空间灵敏度。只有跨场景、跨噪声和边界扰动仍有收益时，才将更复杂的先验用于实测数据；正则化不能代替对牵引边界误差的检验。

5.1 二维 Huber TGV 型正则项的实现与受控测试

实际实现先按几何和模量尺度无量纲化：$\boldsymbol{\xi} = (x, y)/\ell$、$\ell = 20\,\mathrm{mm}$、$z = E/(1\,\mathrm{MPa})$，并固定 $r = 2$、$\delta = 0.02$。本次求解的正则项及总目标为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{TGV,h}}(E, \boldsymbol{v}) = \int_{\Omega/\ell} \left[\rho_\delta(|\nabla_{\boldsymbol{\xi}} z - \boldsymbol{v}|) + r\rho_\delta(|\operatorname{sym} \nabla_{\boldsymbol{\xi}} \boldsymbol{v}|_{\mathrm{F}})\right] \mathrm{d}\boldsymbol{\xi}, \tag{11}$$

$$\min_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{v}} \; J_\gamma = \tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}} - \boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}})\|_{\mathsf{M}}^2 + \tfrac{\gamma}{2}\mathcal{R}_{\mathrm{TGV,h}}(e^{\boldsymbol{m}}, \boldsymbol{v}). \tag{12}$$

积分换元包含 $\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} = \mathrm{d}A/\ell^2$，微分换元为 $\nabla_{\boldsymbol{\xi}} = \ell\nabla_{x,y}$。模量和辅助向量场均用连续双线性有限元插值、$2 \times 2$ Gauss 积分；张量采用 Frobenius 范数，包含两个对称剪切分量的贡献。仍保留 616 个独立二维节点模量，并额外优化 1232 个局部斜率自由度。优化变量使用 $m = \log E$ 保证正值，但正则项作用于 E。连续节点模量只能用至少一个单元宽度表示陡变，因此这是有限维、Huber 平滑的 TGV 型近似。完整目标对全部模量和辅助变量的有限差分梯度检查，以及任意二维仿射场的零惩罚检查均已通过。

固定协议与不依赖模量真值的选参。 采用相同的 55×10 网格、双端载荷和 $E_i = 0.501\,\mathrm{MPa}$ 初值，分别测试线性 $1+x/110$、指数 $\exp[(\ln 2)x/110]$，以及等宽七段模量 $[1, 1.4, 1.2, 1.8, 1.5, 2, 1.7]\,\mathrm{MPa}$。七段算例仍在矩形域上，不代表已测试实际狗骨七区几何。所有位移使用现有逐分量、相对幅度 1% 的独立 Gaussian 噪声模型。先用种子 40 的位移拟合，在 $\gamma \in \{10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}\}$ 中，按另一份独立重复观测（种子 1040）的质量矩阵加权位移误差为每种方法选参。随后固定参数，以测试种子 $42, 43, 44$ 从相同初值重新反演，最后才用模量真值评分。每次均最多 2000 次迭代、约 2400 次目标计算；Huber 阈值与两项相对权重未按最终误差调节。

收益、反例与计算代价。 七段场中，TGV 相对原梯度项的平均全场误差下降约 36.0%，三个测试种子均改善；区内平台更平坦，但部分幅值仍有收缩，最大节点误差仍为 17.1% $\sim$ 23.9%，并未精确恢复界面。线性场的 TGV 全场误差范围为 0.234% $\sim$ 0.372%，低于本次仿射去趋势的

表 3: 独立重复位移选参后，三个测试噪声种子的平均结果。误差单位为%；耗时为当前机器单次反演的平均秒数，不含选参扫描。

真值	正则项	所选 γ	全场 MAE	右端 MAE	耗时（s）
线性	梯度 Tikhonov	10^{-6}	1.2208	2.5304	5.70
	仿射去趋势	10^{-5}	0.4727	0.8372	3.33
	Huber TGV	10^{-5}	0.2812	0.7673	12.47
指数	梯度 Tikhonov	10^{-6}	1.3119	2.8249	6.12
	仿射去趋势	10^{-5}	0.5707	1.2914	3.32
	Huber TGV	10^{-5}	0.6590	2.4324	13.26
七段	梯度 Tikhonov	10^{-7}	5.1683	6.1890	11.47
	仿射去趋势	10^{-7}	5.1727	6.1453	11.61
	Huber TGV	10^{-6}	3.3053	3.5779	34.12

0.362% $\sim$ 0.581%。指数场则构成反例：TGV 的平均全场及右端误差均高于仿射去趋势，左端也由 0.479% 增至 0.946%；TGV 三种子的全场范围为 0.420% $\sim$ 0.874%。局部斜率变化的惩罚可能压制真实曲率，与端部误差相符，但尚未通过独立消融定量分解原因。最终 27 次测试均取得 SciPy 成功状态；TGV 七段场耗费 1999, 1839, 1833 次迭代，明显多于二次项约 600 次。校准阶段 $\gamma = 10^{-7}$ 的三个 TGV 候选均耗尽预算，且均未被选中，失败日志保留。

结论的范围。 这只是预设参数范围内的初步比较，不能把上表当作各方法最优性能：部分方法选择到扫描边界，而且指数场 TGV 在 10^{-6} 与 10^{-5} 时的验证位移代价仅相差约 0.081%，一次重复观测不足以稳定区分。位移预测较好不保证模量误差较小，故没有按测试模量误差重新选参。当前证据支持保留 TGV 作为分区材料候选，不支持全面替换仿射去趋势默认项；后续若扩大参数范围或改变表示，应使用新的预先固定测试数据。相关噪声、完整试样边界失配、真实七区几何和 $\log E$ 表示均未在本次验证。可复现脚本为 `script/benchmark_tgv_regularization.py`，原始数组、参数记录、收敛日志和全部二维场图保存在独立的 `results/tgv_comparison_20261015/` 目录。

历史合成图件源文件未随当前工作区保存：
`tgv_20261015_linear_fields.pdf`
本处仅保留原分析文字与统计，不将缺失图件作为本次几何修正的核验证据。

图 5: 线性真值、1% 位移噪声、预先指定的测试种子 42：真值与三种方法的二维模量及误差场，同一行共用色标。图中为单个种子，表 3 为三种子平均。

历史合成图件源文件未随当前工作区保存：
`tgv_20261015_exponential_fields.pdf`
本处仅保留原分析文字与统计，不将缺失图件作为本次几何修正的核验证据。

图 6: 指数真值的相同协议比较。TGV 减少区内噪声，但本次两端精度不及仿射去趋势；这限制了由线性场推断其一般优势的结论。

历史合成图件源文件未随当前工作区保存：

`tgv_20261015_layered_fields.pdf`

本处仅保留原分析文字与统计，不将缺失图件作为本次几何修正的核验证据。

图 7: 七段升降跳变真值的相同协议比较。TGV 改善平台并降低平均误差，界面仍有明显局部误差；本图是矩形合成场，未引入真实狗骨肩部与分区界面误差。

6 等效模型的验证与结果判据

先用同一打印参数制备各填充率均匀试样，独立获得等效模量参考值。随后对分区试样进行重复拉伸试验，比较反演模量、独立标定值以及由标定值正向预测的 DIC 位移场。报告分区误差、重复性、位移残差与载荷级敏感性；不同载荷级应保持在线弹性范围内。

在解释实验结果前，对两种分区分别进行完整试样与截取矩形模型的配对计算：在完整模型中施加实际夹持条件，提取 Ω 端部的法向、切向牵引及域内位移，再检验均布牵引矩形模型造成的位移和模量偏差。方案 B 还应依据 DIC 噪声水平检查各 E_i 的位移灵敏度及参数相关性。只有当边界近似偏差和反演误差均低于预设容许值时，才使用均布牵引矩形模型解释相应实验；否则应调整加载与边界建模，或保留完整试样模型。

参考文献

[1] K. Bredies, K. Kunisch, and T. Pock, “Total generalized variation,” *SIAM Journal on Imaging Sciences*, vol. 3, no. 3, pp. 492–526, 2010. doi:10.1137/090769521.